HealthCare
Smart Band

مشروع الرعاية الصحية الذكية

نظام السوار والساعة الذكية للوقاية من السقوط

حل مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز سلامة المرضى وكبار السن

المهندس ابراهيم الطوالة

المهندسة شهد العنزي

الدكتور عبد العزيز الطوالة

HealthCare
Smart Band

التحدي الصحي العالمي

"يُعد السقوط أحد الأسباب الرئيسية للإصابات والوفيات بين كبار السن ومرضى ما بعد الجراحة."

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتعرض 28-35% من الأشخاص فوق سن 65 لسقوط واحد على الأقل سنوياً.

HealthCare
Smart Band

بيان المشكلة والقيود الحالية

- **محدودية الطرق التقليدية:** الأساور الملونة لا توفر مراقبة مستمرة أو تنبيهات فورية.
- **صعوبة المراقبة:** تحدي متابعة جميع المرضى في المستشفيات الكبيرة على مدار الساعة.
- **عواقب وخيمة:** أضرار صحية واقتصادية بالغة ناتجة عن إصابات السقوط.
- **نقص البيانات:** غياب التقارير الآلية التي تساعد الطاقم الطبي على تحليل الاتجاهات.

الحل المقترح: السوار الذكي

نقدم

د

المملكة العربية السعودية: سوار ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تقنيات متقدمة

مستشعرات حركة لقياس التوازن والميلان بدقة، وتنبؤ استباقي لتحديد احتمالية السقوط قبل وقوعه، مع إرسال تنبيهات فورية للطاقم الطبي.

HealthCare
Smart Band

المميزات الرئيسية والابتكار

مراقبة 24/7

مراقبة شاملة ومستمرة لحالة المريض وتوازنه في الوقت الفعلي على مدار الساعة.

مقاييس الاحتمالية

توفير نسب دقيقة لاحتمالية السقوط (مثلاً 70% أو 50%) لاتخاذ إجراءات وقائية استباقية.

تقارير LLM الآلية

توليد تقارير طبية مفصلة بلغة طبيعية تشرح حالة المريض وتاريخ حركته بدقة عالية.

HealthCare
Smart Band

مسار عمل النظام

جمع البيانات

السوار يجمع بيانات الحركة والتوازن بشكل مستمر.

تحليل الذكاء الاصطناعي

تحليل البيانات فوريًا لاكتشاف أي اختلال غير طبيعي.

تنبيه فوري

إرسال إشعار للممرض فور رصد خطر سقوط وشيك.

تقارير ذكية

توليد ملخص دوري للتحركات واتجاهات المخاطر.

HealthCare
Smart Band

مراحل التنفيذ والتطوير

المخرجات المتوقعة	النشاط الرئيسي	المرحلة
تحديد خوارزميات تحليل التوازن	اختيار المستشعرات وتصميم النموذج الأولي	الأولى: البحث والتصميم
نظام اتصال متكامل بين السوار والتطبيق	بناء السوار وربطه بالتطبيق ولوحة التحكم	الثانية: تطوير النموذج
تحسين دقة التنبؤ وتقليل التنبيهات الخاطئة	جمع بيانات تجريبية من المتطوعين لتدريب النماذج	الثالثة: تدريب الذكاء الاصطناعي
تحليل الأداء الفعلي والتحسين المستمر	إجراء اختبار تجريبي في جناح مخصص بالمستشفى	الرابعة: النشر والصيانة

HealthCare
Smart Band

التقنيات المستخدمة

الذكاء الاصطناعي

خوارزميات التعلم الآلي (XGBoost, LSTM) للتنبؤ بالسقوط بدقة متناهية.

تطوير البرمجيات

Flutter للتطبيق، ولوحة تحكم React و متطورة باستخدام Firebase.

أمن البيانات

تشفير البيانات واتصالات آمنة (TLS/SSL) لحماية خصوصية المرضى.

HealthCare
Smart Band

أثر السقوط والحاجة للحل

نسبة السقوط السنوي (+65)

35%

يواجه كبار السن مخاطر متزايدة تتطلب

حلو

هذه النسبة بمقدار النصف سيؤدي إلى توفير ملايين الريالات في تكاليف الرعاية الصحية وتجنب آلاف الإصابات سنويا

الوضع الحالي: 35%

الهدف: خفض النسبة 50%

HealthCare
Smart Band

الفوائد والنتائج المتوقعة

- **سلامة معززة:** تقليل حوادث السقوط والإصابات الناتجة عنها بشكل فعال.
- **كفاءة الطاقم:** توفير الوقت عبر التنبيهات الذكية والتقارير الآلية الفورية.
- **توفير التكاليف:** خفض تكاليف علاج مضاعفات السقوط والعمليات الجراحية.
- **قرارات مدعومة بالبيانات:** رؤى دقيقة لتحسين إدارة المرضى وخطط العلاج.

HealthCare
Smart Band

الرؤية المستقبلية

نسعى لربط السوار بكافة أجهزة المراقبة في المستشفى لقياس السكر والضغط ونبضات القلب، لتقديم رؤية شاملة وتدخلات شخصية استباقية لكل مريض.

فرصة رائدة للتحول الرقمي في الرعاية الصحية بالمملكة

HealthCare
Smart Band

الأسئلة والنقاش

شكراً لحسن استماعكم، يسعدنا الإجابة على استفساراتكم

مشروع السوار الذكي للوقاية من السقوط

الرعاية_الصحية_الذكية #الذكاء_الاصطناعي #رؤية_2030#